Facultad de
Ciencias y Tecnología

+595 21 334650
www.cyt.uc.edu.py
Tte. Cantaluppi y G. Molinas
C.C.1683
Asunción – Paraguay

Protocolo de Evaluación de Pararse (Five Times Sit-to-Stand, 5xSTS)

Versión: v1
Fecha: 9/09/2025

1. Introducción

La evaluación de la transición **sentado→parado** es clave para caracterizar la función de los miembros inferiores y el control postural. El **Five Times Sit-to-Stand (5xSTS)** es una prueba clínica estandarizada, simple y reproducible, utilizada para estimar fuerza funcional de extensores de rodilla/cadera, equilibrio dinámico y desempeño en actividades de la vida diaria.

Objetivo: caracterizar la actividad de pararse y sentarse **5 veces consecutivas** en sujetos sanos utilizando la **neuroprótesis H-GAIT** equipada con IMU, y segmentación automática mediante la **FSM "Pararse (elizalde_sts)"**.

+595 21 334650
www.cyt.uc.edu.py
Tte. Cantaluppi y G. Molinas
C.C.1683
Asunción – Paraguay

Facultad de
Ciencias y Tecnología

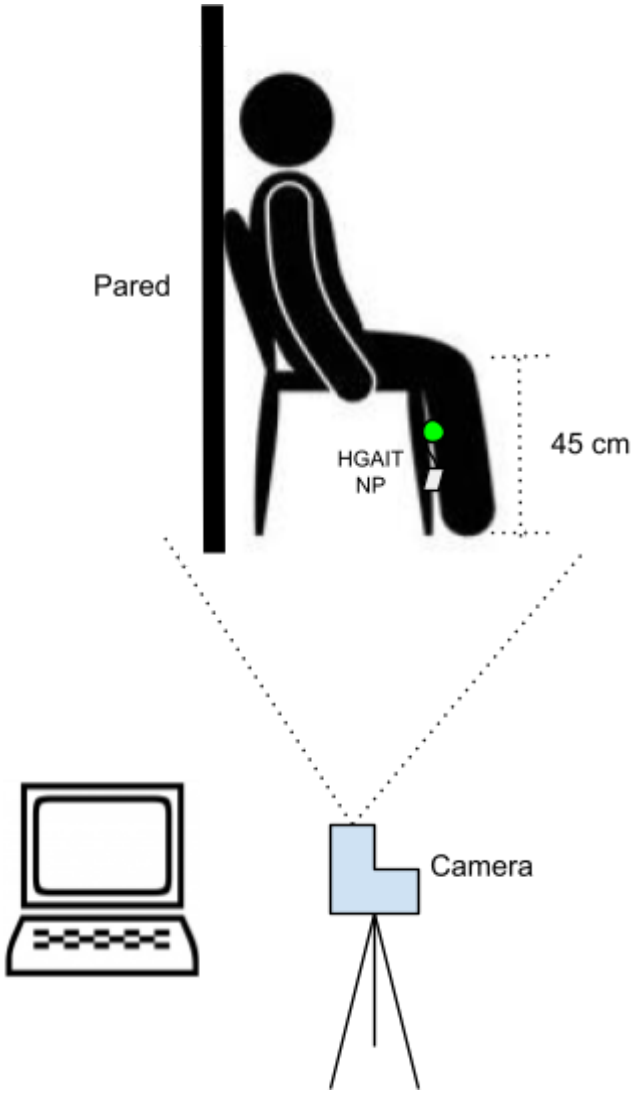


Figura 1. Setup para ejecución del protocolo "**Evaluación de Pararse (Five Times Sit-to-Stand, 5x STS)**".

2. Materiales

1. Neuroprótesis H-GAIT, HW version 5.1 , FW version 5.0
2. Silla estándar rígida sin apoyabrazos, altura **43–45 cm**, contra la pared
3. Cámara de video (opcional)
4. Laptop con software de adquisición (**DataSet.py**)
5. Formulario de consentimiento informado

+595 21 334650
www.cyt.uc.edu.py
Tte. Cantaluppi y G. Molinas
C.C.1683
Asunción – Paraguay

3. Métodos

A. Población

1. 10 sujetos sanos.

B. Criterios de Inclusión y Exclusión

Inclusión:

1. Edad entre 20 y 90 años.
2. Ausencia de patología neuromuscular, musculoesquelética o cardiovascular conocida.
3. Capacidad para caminar de forma autónoma sin ayudas externas.
4. Aceptación voluntaria mediante consentimiento informado.

Exclusión:

1. Cirugías recientes o lesiones en miembros inferiores en los últimos 6 meses.
2. Discapacidad visual significativa no corregida.
3. Embarazo.
4. Uso de marcapasos o dispositivos incompatibles con estimulación eléctrica funcional.

C. Preparación:

Lugar:

1. Superficie plana, bien iluminada, sin obstáculos
2. Silla contra pared para evitar desplazamientos

Instrumentación:

1. **Colocación de la Neuroprótesis H-GAIT.** Colocar la neuroprótesis motora H-GAIT en el miembro inferior derecho del sujeto, específicamente en la cara posterior de la pierna, tal como se muestra en la Figura 2. Asegurarse de que el eje **Z** del dispositivo apunte hacia **arriba**, y el eje **X** esté alineado con la dirección de avance.

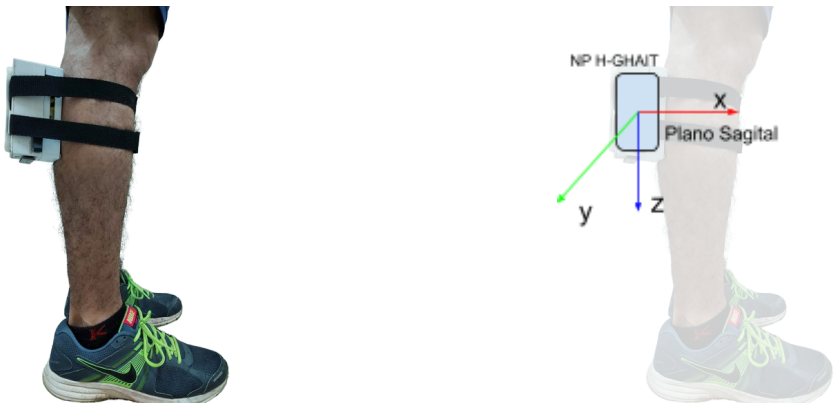
2. **Instalación de cámara de video.** Ubicar la cámara con un **ángulo amplio**, apuntando a la silla. La cámara debe tener una visión **perpendicular** a la

+595 21 334650
www.cyt.uc.edu.py
Tte. Cantaluppi y G. Molinas
C.C.1683
Asunción – Paraguay

posición en la cual la persona está sentada, como se muestra en la Figura 1.

3. **Conexión y verificación del sistema H-GAIT:**

   i. Encender la NP H-GAIT.
   ii. Iniciar una **terminal serial** en la computadora (por ejemplo, en **COM3**) y conectarse al sistema **H-GAIT vía Bluetooth**.
   iii. Verificar que la computadora (laptop o sistema de adquisición) esté correctamente enlazada con la H-GAIT para la recolección de datos.



a) **b)**

Figura 2. a) Colocación de la NP H-GAIT en la pierna derecha, y b) marco de referencia de la instrumentación.

D. Ejecución del Test

Criterios de validez:

- No usar manos en apoyabrazos o muslos
- Pies permanecen en apoyo; sin desplazamientos significativos
- Paradas completas (rodillas y caderas extendidas)
- Interrumpir si hay dolor, mareo o inestabilidad

+595 21 334650
www.cyt.uc.edu.py
Tte. Cantaluppi y G. Molinas
C.C.1683
Asunción – Paraguay

Paso 1. Postura inicial: sujeto **sentado**, espalda recta, **brazos cruzados** sobre el pecho, pies apoyados y paralelos.

Paso 2. Iniciar la **grabación de video**.

Paso 3. Iniciar la **captura de datos** en el software `DataSet.py`.

Paso 4. Indicar al sujeto la prueba *"Levántese y siéntese cinco veces, sin usar los brazos."*

Paso 5. Una vez que el sujeto se detiene al realizar la prueba, finaliza la captura de datos presionando la tecla "**ENTER**" en la terminal. Esto marcará el fin del registro de datos.

Paso 7: Finalizar la grabación de video y **guardar el archivo con el mismo nombre** que el fichero generado por el software de captura, para asegurar correspondencia entre datos y video.

Una vez culminadas las tres medidas, ejecutar el test con los otros 9 sujetos.

E. Pre-procesamiento de Datos

Variabes medidas

1. Aceleración lineal en el eje Z en m/s^2.
2. Aceleración lineal en el eje Y en m/s^2.
3. Ángulo de inclinación lateral medido en grados alrededor del eje X, correspondiente al **plano frontal**.

Frecuencia de muestreo de IMU: 62,5 Hz

4. Resultados

Para mostrar los resultados se ejecuta el siguiente script `DataSet.py` , el cual genera el siguiente archivo csv :

```
Operator,Guillermo Apodaca

User,Juan Barboza
```

+595 21 334650
www.cyt.uc.edu.py
Tte. Cantaluppi y G. Molinas
C.C.1683
Asunción – Paraguay

Clinical Description,Sano

Age,27

Height (cm),1.86

Weight (kg),78.0

Activity,Marcha

Inclination,0.0

Speed (m/s),1.4

Instrumentation,IMU-9DOF Razor

Reference Orientation, x: avance horizontal plano sagital, y: normal plano sagital, z: vertical hacia [-g] plano sagital.

Measurement,Unilateral, pierna derecha

Sensor Location,Gastrocnemio

Segmentation,Elizalde_sts

Sampling Frequency,62.5

Number of Samples,2342

Description, Test **5x STS**.

Angle_X,Angular_Velocity_X,Linear_Acceleration_X,Angle_Y,Angular_Velocity_Y,Linear_Acceleration_Y,Angle_Z,Velocity_Z,Linear_Acceleration_Z,FootSwitch_Heel,FootSwitch_Toe,Segmentation_output,Sync

nan,nan,nan,0.0,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan

nan,nan,nan,1.0,nan,6.0,nan,nan,210.0,nan,nan,0,0

Enlace al codigo :
https://drive.google.com/drive/folders/1EzMPqcxaNZ1WdS60vmseu7glYgFd3R01

5. Referencias

1. Lima-Reis, G. et al. (2021). **Test-retest reliability of Five Times Sit to Stand Test in adults: a systematic review and meta-analysis**. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 0-0. ICC = 0.937.
2. Özden, F., Coşkun, G., & Bakirhan, S. (2020). **Test-retest reliability and concurrent validity of the Five Times Sit to Stand Test and step test in older adults with total hip arthroplasty**. *Experimental Gerontology*, 142, 111143.
3. Melo, T. A. D. et al. (2019). **The Five Times Sit-to-Stand Test: safety and reliability with older intensive care unit patients at discharge**. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*, 31(1), 27–33.
4. Whitney, S. L., Wrisley, D. M., Marchetti, G. F., et al. (2005). **Clinical measurement of sit-to-stand performance in people with balance disorders**. *Physical Therapy*, 85(10), 1034–1045.
5. Buatois, S., Bénétos, A., Guéguen, R., et al. (2008). **Five times sit to stand test is a predictor of recurrent falls in healthy community-living subjects aged 65 and older**. *Journal of the American Geriatrics Society*, 56(8), 1575–1577.

https://www.youtube.com/watch?v=jKZcQM5PGq8